

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Кафедра інформаційних систем та технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

З дисципліни «Інфраструктура Інформаційних Технологій»

Тема: «Віртуалізація. Vagrant»

Виконала:

студентка групи ІА-32

Павлюк Вероніка Олександрівна

Перевірив:

Цимбал С. І.

Тема: Віртуалізація. Vagrant.

Мета роботи: Навчитися конфігуруванню віртуальних машин за допомогою Vagrant. Засвоїти використання операторів Vagrant для базового налаштування створеної віртуальної машини.

Хід роботи

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом, визначити переваги та недоліки існуючих операторів Vagrant.

Оператор	Переваги	Недоліки
Shell	Найпростіший, не потребує додаткового ПЗ, ідеальний для малих завдань.	Важко підтримувати складні конфігурації, немає ідемпотентності (складно уникнути повторних дій).
Ansible	Читабельний (YAML), величезна кількість модулів, не потребує агента на ВМ.	Потребує встановлення Ansible на хост-машині (або всередині ВМ).
Chef / Puppet	Потужні інструменти для великих інфраструктур, чітка структура.	Високий поріг входження, складна мова конфігурації (DSL).
Docker	Швидке розгортання контейнеризованих додатків.	Обмежується лише контейнерами, не налаштовує саму ОС глибоко.

2. Встановити Vagrant

```
C:\Users\veronika>vagrant --version
Vagrant 2.4.9
```

Рисунок 1 — Перевірка версії

3. Створити віртуальну машину за допомогою Vagrant

```
E:\3_2sem\lab2_vagrant> vagrant init ubuntu/bionic64
A `Vagrantfile` has been placed in this directory. You are now
ready to `vagrant up` your first virtual environment! Please read
the comments in the Vagrantfile as well as documentation on
`vagrantup.com` for more information on using Vagrant.
```

Рисунок 2 - Ініціалізація файлу конфігурації Vagrant

```
E:\3_2sem\lab2_vagrant> vagrant up
Bringing machine 'default' up with 'virtualbox' provider...
==> default: Box 'ubuntu/bionic64' could not be found. Attempting to find and install...
    default: Box Provider: virtualbox
    default: Box Version: >= 0
==> default: Loading metadata for box 'ubuntu/bionic64'
    default: URL: https://vagrantcloud.com/api/v2/vagrant/ubuntu/bionic64
==> default: Adding box 'ubuntu/bionic64' (v20230607.0.5) for provider: virtualbox
    default: Downloading: https://vagrantcloud.com/ubuntu/boxes/bionic64/versions/20230607.0.5/providers/virtualbox/own/vagrant.box
    default:
==> default: Successfully added box 'ubuntu/bionic64' (v20230607.0.5) for 'virtualbox'!
==> default: Importing base box 'ubuntu/bionic64'...
==> default: Matching MAC address for NAT networking...
==> default: Checking if box 'ubuntu/bionic64' version '20230607.0.5' is up to date...
==> default: Setting the name of the VM: lab2_vagrant_default_1776825592773_84573
Vagrant is currently configured to create VirtualBox synced folders with
the `SharedFoldersEnableSymlinksCreate` option enabled. If the Vagrant
guest is not trusted, you may want to disable this option. For more
information on this option, please refer to the VirtualBox manual:

    https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html#sharedfolders

This option can be disabled globally with an environment variable:

    VAGRANT_DISABLE_VBOXSYMLINKCREATE=1
```

Рисунок 3 - Процес запуску проініціалізованої VM

```
E:\3_2sem\lab2_vagrant> vagrant global-status
id      name      provider  state  directory
-----
4005772 default virtualbox running E:/3_2sem/lab2_vagrant

The above shows information about all known Vagrant environments
on this machine. This data is cached and may not be completely
up-to-date (use "vagrant global-status --prune" to prune invalid
entries). To interact with any of the machines, you can go to that
directory and run Vagrant, or you can use the ID directly with
Vagrant commands from any directory. For example:
"vagrant destroy 1a2b3c4d"
```

Рисунок 4 — Перевірка чи вm запущена правильно

```
E:\3_2sem\lab2_vagrant>vagrant ssh
Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 4.15.0-212-generic x86_64)
generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Wed Apr 22 02:42:17 UTC 2026

System load:  0.51               Processes:            101
Usage of /:   2.9% of 38.70GB    Users logged in:     0
Memory usage: 13%               IP address for enp0s3: 10.0.2.15
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Infra to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '20.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
```

Рисунок 5 - Підключення до ВМ за допомогою SSH

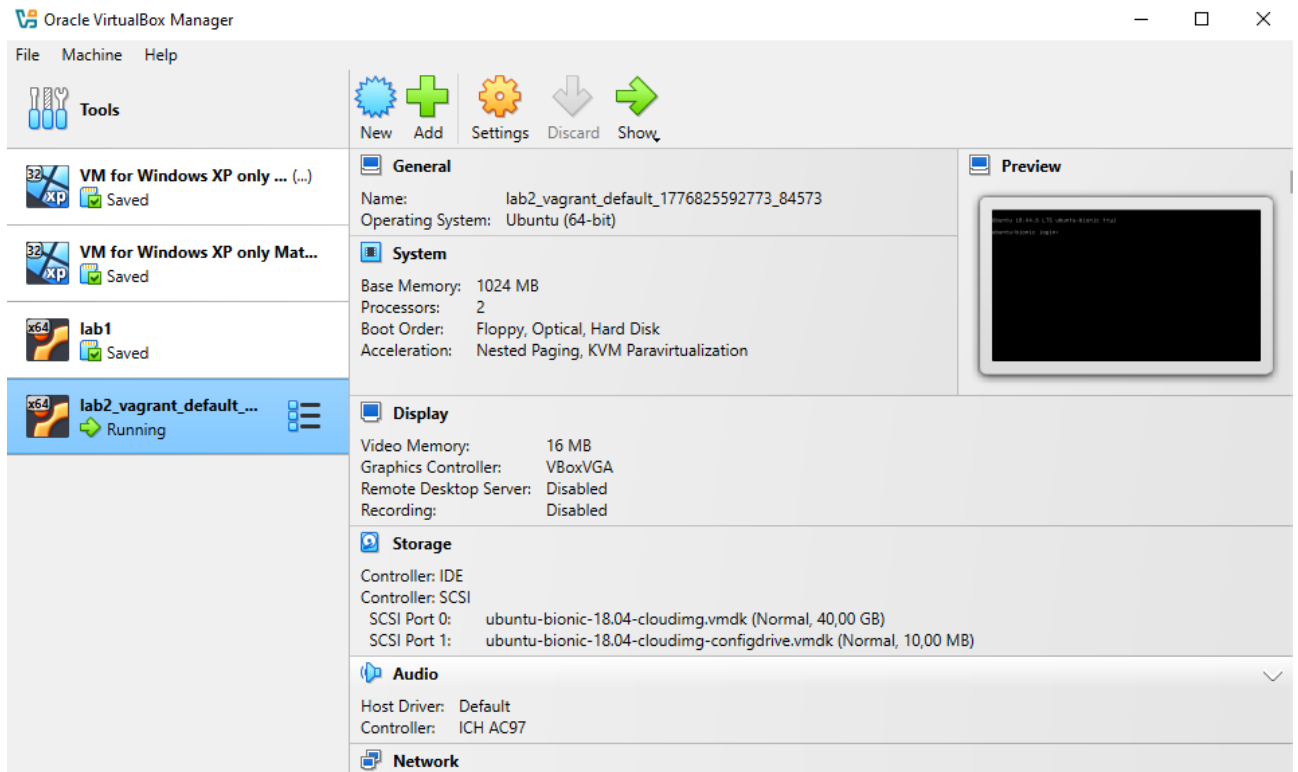


Рисунок 6 - VirtualBox зі створеною VM за допомогою Vagrant

```
*Vagrantfile – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "ubuntu/bionic64"

  config.vm.network "forwarded_port", guest: 22, host: 2522, id: "ssh"

  config.vm.provision "shell", path: "setup.sh"
end
```

Рисунок 7- Зміна налаштувань файлу Vagrantfile

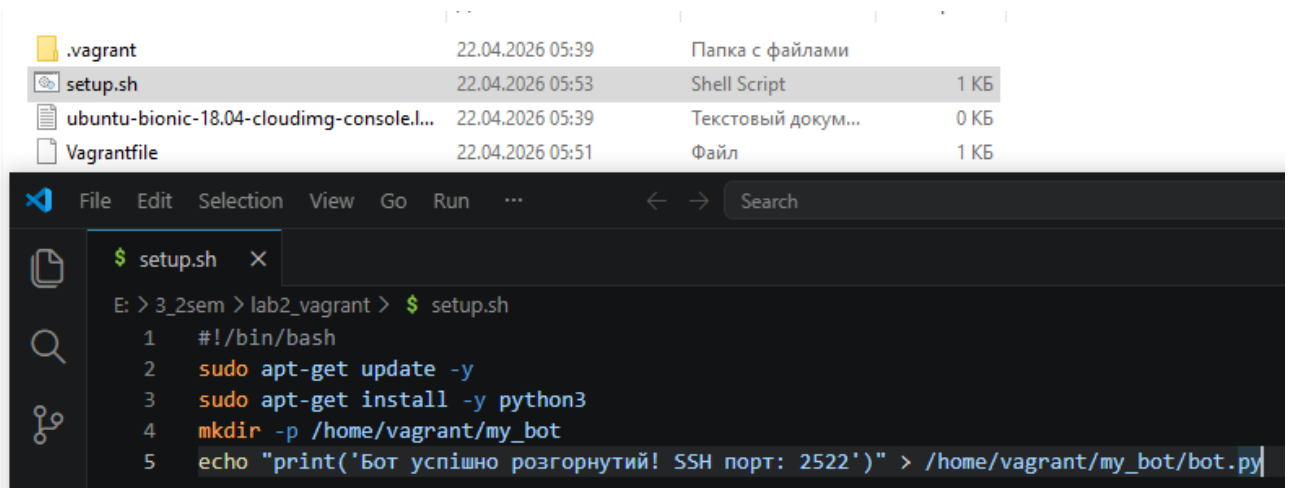


Рисунок 8 - Вміст файлу setup.sh

```
E:\3_2sem\lab2_vagrant>vagrant reload --provision
==> default: Attempting graceful shutdown of VM...
==> default: Checking if box 'ubuntu/bionic64' version '20230607.0.5' is up to date...
==> default: Clearing any previously set forwarded ports...
==> default: Clearing any previously set network interfaces...
==> default: Preparing network interfaces based on configuration...
default: Adapter 1: nat
==> default: Forwarding ports...
default: 22 (guest) => 2522 (host) (adapter 1)
==> default: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> default: Booting VM...
==> default: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
default: SSH address: 127.0.0.1:2522
default: SSH username: vagrant
default: SSH auth method: private key
default: Warning: Connection reset. Retrying...
default: Warning: Connection aborted. Retrying...
==> default: Machine booted and ready!
==> default: Checking for guest additions in VM...
default: The guest additions on this VM do not match the installed version of
default: VirtualBox! In most cases this is fine, but in rare cases it can
default: prevent things such as shared folders from working properly. If you see
default: shared folder errors, please make sure the guest additions within the
default: virtual machine match the version of VirtualBox you have installed on
default: your host and reload your VM.
default:
default: Guest Additions Version: 5.2.42
default: VirtualBox Version: 7.1
==> default: Mounting shared folders...
default: E:\3_2sem\lab2_vagrant => /vagrant
==> default: Running provisioner: shell...
```

Рисунок 9 — Результат виконання команди vagrant reload —provision

Команда reload перезавантажить машину, щоб порт змінився з 2222 на 2522.

Команда --provision запусить setup.sh, який встановить Python і створить файл бота.

```
vagrant@ubuntu-bionic:~$ python3 /home/vagrant/my_bot/bot.py
Бот успішно розгорнутий! SSH порт: 2522
```

Рисунок 10 - Розгортання застосунку

4. Відмінності роботи з VirtualBox за допомогою CLI та без

Критерій	Робота через інтерфейс VirtualBox	Робота через Vagrant CLI
Створення VM	Потрібно вручну качати ISO-образ, вибирати об'єм диска, ОЗП, тип процесора.	Одна команда <code>vagrant up</code> — Vagrant сам знає, які параметри потрібні для обраного образу.
Налаштування мережі	Треба заходити в параметри, вибирати NAT, вручну прописувати правила Forwarding Ports.	Один рядок у Vagrantfile — налаштування застосовуються автоматично при старті.
Встановлення ПЗ	Треба чекати завантаження ОС, заходити всередину і вручну писати команди встановлення.	Provisioning: Скрипт <code>setup.sh</code> сам встановлює все необхідне без участі користувача.
Відтворюваність	Важко передати налаштування іншому користувачу (треба експортувати величезний файл <code>.ova</code>).	Достатньо передати маленький текстовий файл Vagrantfile.

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи я ознайомилася з інструментом Vagrant, який є засобом для створення та управління середовищем віртуальної машини в єдиному робочому процесі, що скорочує час налаштування середовища розробки та збільшує швидкість розробки загалом. Практична частина роботи продемонструвала ключову перевагу Vagrant, а саме автоматизацію процесу створення та конфігурування ВМ. За допомогою оператора Shell та Vagrantfile було успішно автоматизовано розгортання додаткового програмного забезпечення.